얼굴 피부색(붉은기·노란기·밝기)이 건강해 보이는 정도를 바꾼다

원제 Facial Skin Coloration Affects Perceived Health of Human Faces **저자** Ian D. Stephen, Miriam J. Law Smith, Michael R. Stirrat, David I. Perrett (세인트앤드루스대학 외) **발표** International Journal of Primatology 2009;30:845–857 · DOI 10.1007/s10764-009-9380-z **라이선스** © The Author(s) 2009, Springer 오픈액세스. Creative Commons Attribution **Noncommercial** License (원문에 명시 확인). 비영리 이용·배포·복제를 허용하므로 전문번역을 두었습니다.

> **한 줄**: 사람들에게 얼굴 피부색을 "가장 건강해 보이게" 조정하게 하자 **붉은기(a*)·노란기(b*)·밝기(L*)를 모두 올렸다.** 원래 그 값이 낮은 얼굴일수록 더 많이 올렸다. **입술 색을 피부와 같이 바꾸느냐 고정하느냐**는 붉은기·밝기에는 영향이 없었다.

무엇을 물었나

같은 연구진의 PLoS ONE 2009 논문은 "혈색"이라는 생리적 축을 썼다. 이번에는 사람 눈에 맞춘 색 공간인 **CIELab의 세 축(밝기 L*, 붉은기 a*, 노란기 b*)**을 하나씩 움직여, 피부 **전체 색** 자체가 건강 인상에 주는 효과를 봤다. 질감·모양은 고정했다.

- 붉은기: 혈류·산소화 → 올릴 것으로 예측
- 노란기: 카로티노이드(과일·채소)와 멜라닌 둘 다 영향 → 올릴 것으로 예측
- 밝기: 태닝(멜라닌)이 건강해 보인다면 **어둡게** 할 것, 카로티노이드 쪽이면 어둡게 하지 않을 것
- **입술**: 입술을 고정하면 입술과 피부의 대비가 달라진다 → 여자 얼굴에서 더 효과가 클 것으로 예측 (Russell 2003의 대비 연구)

어떻게

	내용
얼굴	화장 안 한 백인 **51명**(남 21, 여 30, 18–22세), 색 보정 사진(평균 오차 ΔE 2.44)
조작	피부 부분을 L*, a*, b* 각각 **±16 단위**, 13단계. 입술 조건 두 가지: **입술도 같이 변함 / 입술 색 고정** → 51 × 3축 × 2 = 306 시행
2차원	L*와 b*를 동시에(13 × 13 = 169장). 입술은 같이 변함
과제	마우스로 단계를 넘기며 "얼굴을 최대한 건강해 보이게"
평가자	한 축: 백인 32명(남 12, 여 20) / 2차원: 백인 22명

결과

조작한 축	건강해 보이게 하려고 준 변화 (평균 ± SE)	누구에게 더
붉은기 a*	**+1.62 ± 0.19**	남자 얼굴에 더
노란기 b*	**+5.25 ± 0.18**	남자 얼굴에 더
밝기 L*	**+1.21 ± 0.23**	**여자 얼굴에 더**
2차원 (L*·b* 동시)	b* +0.463 ± 0.01, L* +0.181 ± 0.12	—

1. 세 축 모두 올렸다. 노란기를 올리면서 **밝기도 올렸다** — 어둡게(태닝) 하지 않았다. 저자들은 "태닝이 건강해 보이는 효과가 있다면 어두워져서가 아니라 노래져서"이며, 과일·채소에서 오는 **카로티노이드**의 노란기일 수 있다고 해석한다.

2. 원래 낮은 얼굴일수록 더 올렸다. 붉은기가 낮은 얼굴에 붉은기를, 밝기가 낮은 얼굴에 밝기를 더 많이 더했다. 저자들은 정상 범위를 벗어난 극단적인 색은 건강해 보이지 않기 때문일 수 있다고 본다.

3. 성별 차이를 과장하는 쪽으로. 여자 얼굴은 더 밝게, 남자 얼굴은 더 붉고 노랗게 했다.

4. 입술 조건 — 이 폴더에서 이 논문을 둔 이유. - 붉은기(a*)·밝기(L*) 조정에서는 **입술을 같이 바꾸든 고정하든 차이가 없었다.** - 노란기(b*)에서만, 입술이 같이 변할 때 더 많이 올렸다. 저자들은 입술을 고정한 채 피부의 노란기를 올리면 **입술이 상대적으로 파랗게 보여** 청색증(산소 부족) 같은 인상을 줬을 수 있다고 설명한다. - 입술 조건과 얼굴 성별의 상호작용은 **없었다** — 예측(여자 얼굴에서 입술·피부 대비가 더 중요)과 달랐다.

한계 (읽으며 본 것)

- **건강만** 물었다. 매력·여성스러움은 재지 않았다. 저자들도 입술·피부 대비는 "건강이 아니라 매력·성별 인상에만 중요할 수 있다"는 가능성을 든다.
- 입술 **자체의 색**을 바꾼 실험이 아니다. 피부를 바꿀 때 입술이 따라가느냐만 비교했다.
- 얼굴·평가자 모두 **영국 백인**. 한국인 피부에서 노란기를 올리는 것이 같은 효과인지는 모른다.
- 피부 전체 색을 균일하게 바꿨다. **볼에만 얹는 블러셔**와는 다르다.

우리 프로젝트에 주는 것

1. 블러셔 근거 보강. PLoS ONE 2009 논문(혈색 축)과 같은 결론을 CIELab a* 축으로 다시 보였다: **붉은기를 조금 올리면 건강해 보인다.** 원래 붉은기가 낮을수록 더 많이 올렸다는 결과도 반복됐다 → **블러셔 강도 개인화**의 근거. 다만 a*를 휴대폰으로 믿고 잴 수 없으니, 강도는 자가 응답이나 사용자 선택으로 받는다.

2. 립 색 추천의 "피해야 할 것". 피부의 노란기를 올렸는데 입술이 그대로면 입술이 **푸르게** 보여 건강해 보이지 않을 수 있다는 해석은, **푸른 기·회색 기가 강한 립(쿨 누드, 모브 등)을 따뜻한 베이스와 함께 쓸 때 "창백해 보임" 경고**를 넣을 근거가 된다. 저자 해석 수준이니 경고는 부드럽게.

3. 입술–피부 대비가 "건강" 인상에는 결정적이지 않았다. 입술을 진하게 해서 대비를 키우는 것의 효과는 i-Perception 2017(입술 색이 피부 밝기 인식을 바꿈) 같은 다른 논문에서 봐야 한다. 이 논문만으로 "립을 진하게 하면 건강해 보인다"고 말하면 안 된다.

4. 20대 한국 여성 관점. "여자 얼굴은 밝게"라는 선호가 반복됐다. 한국에서 흔한 **밝은 톤 베이스 선호**와 방향은 같지만, 이 논문은 백인 얼굴 대상이다.